

CALCOLO DELLE AREE LINGUAGGIO C

In questo esercizio ho realizzato un programma in linguaggio **C** con lo scopo di calcolare:

l'area di un quadrato di lato D

l'area di un cerchio di diametro D

l'area di un triangolo equilatero di lato D

Il valore di D viene inserito dall'utente tramite tastiera. Per lo svolgimento ho seguito la **soluzione proposta dal docente**, utilizzando le librerie standard e le formule matematiche corrette.

Per lo sviluppo del programma ho utilizzato:

la libreria `stdio.h` per la gestione dell'input e dell'output

la libreria `math.h` per l'uso della funzione di radice quadrata

la libreria `stdlib.h` per la gestione dell'uscita dal programma

Il programma esegue i seguenti passaggi:

Stampa un messaggio iniziale che descrive il funzionamento del programma

Chiede all'utente di inserire il valore di D

Calcola:

l'area del quadrato come $D \times D$

il raggio del cerchio come metà del diametro

l'area del cerchio utilizzando la formula $\pi \times r^2$

l'area del triangolo equilatero usando la formula matematica standard

Stampa a schermo tutte le aree calcolate.

```
C esercizio.c > main(void)
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      float d;
8      float aq, ac, at;
9      float r;
10
11     /*STAMPA COSA ESEGUIRA' IL PROGRAMMA*/
12     printf("calcolo di aree\n\n");
13
14     /*LEGGI IL NUMERO */
15     printf("immetti il valore di D: ");
16     scanf("%f", &d);
17
18     /*CALCOLA L'AREA DEL QUADRATO DI LATO D */
19     aq = d * d ;
20
21     /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO DI DIAMETRO D */
22     /*CALCOLA IL RAGGIO DEL CERCHIO */
23     r = d/2 ;
24
25     /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO */
26     ac = M_PI * ( r * r ) ;
27
28     /*CALCOLA L'AREA DEL TRIANGOLO EQUILATERO DI LATO D*/
29     at = ( sqrt(3) / 4 ) * ( d * d );
30
31     /*STAMPA IL RISULTATO*/
```

```

14  /* LEGGI IL NUMERO */
15  printf("immetti il valore di D: ");
16  scanf("%f", &d);
17
18  /*CALCOLA L'AREA DEL QUADRATO DI LATO D */
19  aq = d * d ;
20
21  /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO DI DIAMETRO D */
22  /*CALCOLA IL RAGGIO DEL CERCHIO */
23  r = d/2 ;
24
25  /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO */
26  ac = M_PI * ( r * r ) ;
27
28  /*CALCOLA L'AREA DEL TRIANGOLO EQUILATERO DI LATO D*/
29  at = ( sqrt(3) / 4 ) * ( d * d );
30
31  /*STAMPA IL RISULTATO*/
32  printf("\n");
33  printf("Le aree calcolate sono:\n");
34  printf("Area del quadrato di lato %f = %f\n", d, aq);
35  printf("Area del cerchio di diametro %f = %f\n", d, ac);
36  printf("Area del triangolo equilatero di lato %f = %f\n", d, at);
37
38  exit(0);
39

```

Il programma è stato compilato ed eseguito da terminale utilizzando i seguenti comandi: compilazione del file sorgente e esecuzione del file generato. La compilazione è avvenuta correttamente e il programma ha prodotto l'output atteso.

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

(kali㉿kali) - [~/Desktop/codice]
$ gcc -o esercizio esercizio.c

(kali㉿kali) - [~/Desktop/codice]
$ ./esercizio
calcolo di aree

immetti il valore di D: 70

Le aree calcolate sono:
Area del quadrato di lato 70.000000 = 4900.000000
Area del cerchio di diametro 70.000000 = 3848.450928
Area del triangolo equilatero di lato 70.000000 = 2121.762207

(kali㉿kali) - [~/Desktop/codice]
$ ./esercizio
calcolo di aree

immetti il valore di D: 70

Le aree calcolate sono:
Area del quadrato di lato 70.000000 = 4900.000000
Area del cerchio di diametro 70.000000 = 3848.450928
Area del triangolo equilatero di lato 70.000000 = 2121.762207

```

ESERCIZIO FACOLTATIVO

In questo esercizio ho realizzato un programma in linguaggio C che permette di inserire da tastiera una serie di 3 numeri reali e di calcolare la media aritmetica. La media viene stampata:
 con due cifre decimali
 in forma arrotondata, senza cifre decimali
 Entrambi i valori ottenuti vengono poi utilizzati per calcolare e stampare:

l'area del quadrato
l'area del cerchio
l'area del triangolo equilatero

Il programma:

richiede all'utente l'inserimento dei numeri
calcola la media aritmetica
arrotonda la media utilizzando una funzione matematica
utilizza sia il valore decimale che quello arrotondato per il calcolo delle aree
stampa i risultati in modo chiaro e ordinato.
Per lo sviluppo ho seguito lo stile e la soluzione proposta dal docente, utilizzando le librerie standard e le funzioni matematiche appropriate.

```
C:\esercizio_facoltativo.c > main(void)
1
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include <math.h>
5
6 int main(void)
7
8     float n1, n2, n3; /*inserimento numeri */
9     float media; /*media decimale */
10    int media_round; /*media arrotondata */
11
12    float aq_dec, ac_dec, at_dec; /*aree con media decimale */
13    float aq_int, ac_int, at_int; /*aree con media arrotondata */
14
15    float r_dec, r_int; /*raggi */
16
17    printf("calcolo media e aree geometriche\n\n");
18
19    /*inserimento numeri */
20    printf("inserisci il primo numero: ");
21    scanf("%f", &n1);
22
23    printf("inserisci il secondo numero: ");
24    scanf("%f", &n2);
25
26    printf("inserisci il terzo numero: ");
```

```
printf("inserisci il terzo numero: ");
scanf("%f", &n3);

/*calcolo media */
media = (n1 + n2 + n3) / 3;
media_round = round(media);

/* Aree con media decimale */
aq_dec = pow(media, 2);
r_dec = media / 2;
ac_dec = M_PI * pow(r_dec, 2);
at_dec = (sqrt(3) / 4) * pow(media, 2);

/* Aree con media arrotondata */
aq_int = pow(media_round, 2);
r_int = media_round / 2.0;
ac_int = M_PI * pow(r_int, 2);
at_int = (sqrt(3) / 4) * pow(media_round, 2);

/* Stampa risultati */
printf("\n--- Aree con valore decimale ---\n");
printf("Area quadrato = %.2f\n", aq_dec);
printf("Area cerchio = %.2f\n", ac_dec);
printf("Area triangolo equilatero = %.2f\n", at_dec);

printf("\n--- Aree con valore arrotondato ---\n");
printf("Area quadrato = %.2f\n", aq_int);
printf("Area cerchio = %.2f\n", ac_int);
printf("Area triangolo equilatero = %.2f\n", at_int);

exit(0);
```

Durante la compilazione del programma mi sono stati segnalati errori relativi alle funzioni matematiche pow() e round().
Questo perché tali funzioni appartengono alla libreria matematica, che deve essere

collegata esplicitamente in fase di compilazione. Per risolvere il problema, ho compilato il programma aggiungendo l'opzione `-lm` alla fine, che mi permette il collegamento della libreria `math`. Dopo questa modifica, la compilazione e l'esecuzione del programma sono avvenute correttamente, infatti inserendo i tre numeri richiesti si riesce ad ottenere e risponde alle richieste dell'esercizio.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/codice]
$ gcc -o esercizio_facoltativo esercizio_facoltativo.c
/usr/bin/ld: /tmp/ccE9BtKa.o: in function `main':
esercizio_facoltativo.c:(.text+0xe0): undefined reference to `round'
/usr/bin/ld: esercizio_facoltativo.c:(.text+0x10b): undefined reference to `pow'
/usr/bin/ld: esercizio_facoltativo.c:(.text+0x14e): undefined reference to `pow'
/usr/bin/ld: esercizio_facoltativo.c:(.text+0x187): undefined reference to `pow'
/usr/bin/ld: esercizio_facoltativo.c:(.text+0x1c0): undefined reference to `pow'
/usr/bin/ld: esercizio_facoltativo.c:(.text+0x20b): undefined reference to `pow'
/usr/bin/ld: /tmp/ccE9BtKa.o:esercizio_facoltativo.c:(.text+0x244): more undefined references to `pow' follow
collect2: error: ld returned 1 exit status

(kali㉿kali)-[~/Desktop/codice]
$ gcc -o esercizio_facoltativo esercizio_facoltativo.c -lm

(kali㉿kali)-[~/Desktop/codice]
$ ./esercizio_facoltativo
calcolo media e aree geometriche

inserisci il primo numero: 30
inserisci il secondo numero: 60
inserisci il terzo numero: 90

--- Aree con valore decimale ---
Area quadrato = 3600.00
Area cerchio = 2827.43
```

STUDENTE: MAZZI EMANUELE